

W02 — Język danych, pomiar i opis

Zarządzanie informacją — część ilościowa — 2026/27

Marek Deja

2026/27

Spis treści

1. Odcinek wspólnej opowieści	1
2. Dlaczego to jest pytanie LIS	3
3. Pytanie przed metodą	4
4. Projekt wyznacza granicę wniosku	5
5. Pomiar: samoocena i obserwacja	6
6. Wzór jako zdanie	7
7. Tok analizy	8
8. Przykład prowadzony	9
9. Tor klasyczny	10
10. Tor permutacyjny i resampling	11
11. Efekt, przedział i znaczenie	12
12. Jak nie pisać wyniku	13
13. Aktywność podczas wykładu	14
14. Most do ćwiczeń i projektu	15
Literatura i ramy	15

1. Odcinek wspólnej opowieści

Ta sama osoba może wysoko oceniać własne kompetencje i jednocześnie długo wykonywać zadanie. Pomiar ankietowy oraz obserwacyjny są różnymi oknami na zachowanie. Dobry opis nie zaciera tej różnicy i nie sprowadza tabeli do jednej średniej.

Pytanie wykładu: Jak opisać samoocenę, obserwowany czas, powodzenie i wybór kanału tak, aby miara odpowiadała skali i właściwemu mianownikowi?

Minuty	Część
0–15	problem i ramy LIS
15–35	projekt, pomiar i symbole
35–55	metoda oraz przykład

Minuty	Część
55–70	tor klasyczny i permutacyjny
70–85	interpretacja, błędy i dyskusja
85–90	most do ćwiczeń

2. Dlaczego to jest pytanie LIS

DigComp 2.2 i ACRL Framework pomagają rozdzielić wyszukiwanie, ocenę, wykorzystanie i refleksję nad informacją. Internet Skills Scale oraz badania bezpośredniego wykonania pokazują, że deklaracja i umiejętność nie są tożsame. Pozycje kursowe wykorzystują ten język, ale nie kopiują zwalidowanej skali.

Library and information science bada relację osób, informacji, technologii i instytucji. W kursie nie stworzymy wyniku o konkretnej bibliotece. Używamy syntetycznego badania, aby ćwiczyć przejście od konstruktów do wskaźnika oraz od liczby do ostrożnego wniosku.

3. Pytanie przed metodą

Jak opisać samoocenę, obserwowany czas, powodzenie i wybór kanału tak, aby miara odpowiadała skali i właściwemu mianownikowi?

Pytanie powinno wskazywać jednostkę, wynik, porównanie lub związek, populację i okres. Hipoteza dodaje przewidywany kierunek wtedy, gdy ma podstawę teoretyczną. Analiza eksploracyjna też jest dopuszczalna, lecz trzeba ją nazwać i nie przedstawiać późniejszego odkrycia jako wcześniejszej prognozy.

4. Projekt wyznacza granicę wniosku

Pomiar zaczyna się od definicji konstrukt i mapy: konstrukt $\rightarrow$ wymiar $\rightarrow$ wskaźnik $\rightarrow$ pozycja lub obserwacja $\rightarrow$ kod. Trafność dotyczy interpretacji wyniku, rzetelność jego powtarzalności, a błąd pomiaru może powstać w instrukcji, zadaniu, urządzeniu lub odpowiedzi.

Losowość doboru dotyczy uogólnienia na populację, a losowy przydział warunku wniosku przyczynowego. Dostępna próba nie staje się reprezentatywna przez duże N. Braki, odmowa udziału i samoselekcja mogą zmieniać obraz nawet przy poprawnie wykonanym teście.

5. Pomiar: samoocena i obserwacja

Skala nominalna klasyfikuje, porządkowa ustawia kolejność, a ilorazowa zachowuje sens zera i ilorazów. Pozycja Likerta jest porządkowa. Średni indeks wielu ukierunkowanych pozycji bywa analizowany ilościowo po jawnym uzasadnieniu. Czas ma jednostkę minut.

Wspólny zbiór łączy sześć pozycji, częstość korzystania, kanały, grupę, obserwowany czas i powodzenie zadania. Pozycje są przykładem dydaktycznym. Nie przypisujemy im walidacji ani nie wnioskujemy o całej kompetencji na podstawie jednego zadania.

6. Wzór jako zdanie

$$I_i = \frac{1}{m_i} \sum_{j=1}^6 x_{ij}^*, \quad m_i \geq 5; \quad \bar{x} = \frac{1}{N} \sum x_i$$

Symbol	Nazwa	Znaczenie
x_{ij}^*	pozycja po ukierunkowaniu	punkty 1–5
m_i	ważne pozycje osoby	co najmniej 5
I_i	indeks samooceny	punkty 1–5
$\bar{x}, Me$	średnia i mediana	położenie rozkładu

Odczyt wzoru zaczyna się od nazwania wyniku, następnie składników, punktu odniesienia i jednostki. Student nie musi ręcznie odtwarzać algorytmu. Ma rozpoznać, co zwiększa statystykę, co oznacza znak i gdzie w gotowym wyniku znajduje N, efekt oraz niepewność.

7. Tok analizy

Opis liczbowy obejmuje N, braki, miarę położenia i zróżnicowania. Dla skośnego czasu zestawiamy średnią z medianą, SD z IQR oraz histogram. Dla kategorii podajemy liczebność i odsetek z jawnym mianownikiem.

Kolejność jest stała: pytanie → projekt → pomiar → dane i braki → opis → estymata → niepewność → wniosek → ograniczenie. Przetawienie tej kolejności sprzyja dobieraniu pytania do wyniku i raportowaniu przypadkowej liczby bez znaczenia badawczego.

8. Przykład prowadzony

Wielokrotny wybór kanałów może dać sumę odsetków większą niż 100%, ponieważ jedna osoba wybiera kilka opcji. Mianownik powinien obejmować osoby z kompletnym zestawem odpowiedzi 0/1. Brak w jednym kanale nie jest automatycznie odpowiedzią „nie”.

Przykład czytamy w trzech warstwach. Warstwa liczbowa nazywa estymatę i jednostkę. Warstwa badawcza odpowiada na pytanie o zachowanie lub usługę. Warstwa krytyczna wskazuje ograniczenie projektu, pomiaru i syntetyczności. Każda z nich jest potrzebna do pełnego wyniku.

9. Tor klasyczny

Opis liczbowy obejmuje N, braki, miarę położenia i zróżnicowania. Dla skośnego czasu zestawiamy średnią z medianą, SD z IQR oraz histogram. Dla kategorii podajemy liczebność i odsetek z jawnym mianownikiem.

Klasyczny wynik może zawierać statystykę t, chi-kwadrat, r, F lub współczynnik regresji. Stopnie swobody mówią, z jakiego rozkładu odniesienia korzysta procedura. Wartość p opisujemy warunkowo przy H_0 ; nie mierzy ona wielkości efektu, jakości pomiaru ani prawdopodobieństwa powtórzenia wyniku.

10. Tor permutacyjny i resampling

Na etapie pomiaru nie używamy testu do naprawiania złych wskaźników. Permutacja odpowie później na pytanie o losowy związek przy zachowanych rozkładach. Najpierw musi być jasne, co zostało zmierzone i które braki są dopuszczalne.

Bootstrap odtwarza próbki empiryczne, aby ocenić niepewność estymaty. Permutacja narzuca model zerowy przez zmianę znaków, etykiet, par lub tabel. Oba korzystają z losowania komputerowego, ale odpowiadają na inne pytania. Zakres kursu kończy się na zestawieniu tych dwóch torów.

11. Efekt, przedział i znaczenie

Różnica między średnią i medianą opisuje asymetrię, SD i IQR zróżnicowanie. Nie są to jeszcze efekty przyczynowe. Jednostka miary pozwala ocenić, czy zmiana o dwie minuty lub pół punktu jest ważna dla usługi.

Efekt prowadzimy przed p. Najpierw pytamy o kierunek i wielkość w naturalnej jednostce, potem o standaryzację, a następnie o przedział. Znaczenie praktyczne ustala kontekst instytucji, nie uniwersalna etykieta. Szeroki przedział wymaga języka dopuszczającego różne wielkości.

12. Jak nie pisać wyniku

Pułapki obejmują kodowanie braku jako zera, odwrócenie pozycji po policzeniu indeksu, średnią z nazw kategorii, wykres bez jednostki, opis średniej jako wyniku większości i nazywanie kursowego indeksu walidowanym testem.

Unikamy zdań: „H0 jest prawdziwa”, „95% wyników leży w CI”, „grupy są takie same”, „korelacja pokazuje wpływ” i „V oznacza procent”. Poprawione zdanie zawiera N, estymatę, jednostkę, CI, statystykę, p, efekt i granicę wniosku w zakresie potrzebnym danej metodzie.

13. Aktywność podczas wykładu

Oceń cztery zdania z raportu: wskaż skalę, mianownik, właściwą miarę oraz brakujące ograniczenie. Następnie porównaj, co wnosi indeks samooceny, a co obserwowany czas i powodzenie.

Odpowiedź przedstawiamy bez uruchamiania nowego testu. Zadaniem jest dobór języka oraz argumentacja. Każda grupa wskazuje także jeden element, którego nie da się rozstrzygnąć z przedstawionych danych i jedną dodatkową informację, która rzeczywiście wzmocniłaby projekt.

14. Most do ćwiczeń i projektu

C03 zbuduje portret próby, a C04 przeprowadzi rekodację i indeks. W03 doda język niepewności, lecz zachowa rozróżnienie pomiaru od wnioskowania.

W projekcie każda liczba ma odpowiadać pytaniu, a każdy wniosek ma odsyłać do zapisanego pliku wyniku. Gotowy kod wyrównuje obciążenie techniczne; samodzielne pozostają wybór dozwolonego parametru, odczyt statystyki, interpretacja i krytyczna ocena.

Literatura i ramy

- European Commission JRC (2022). DigComp 2.2.
- Association of College and Research Libraries. Framework for Information Literacy.
- Hargittai, E. (2002). Beyond logs and surveys.
- van Deursen, Helsper & Eynon. Internet Skills Scale.

Źródła wyznaczają język pojęć. Pozycje, dane i wyniki kursowe są syntetyczne; nie przedstawiamy ich jako rezultatów cytowanych badań.